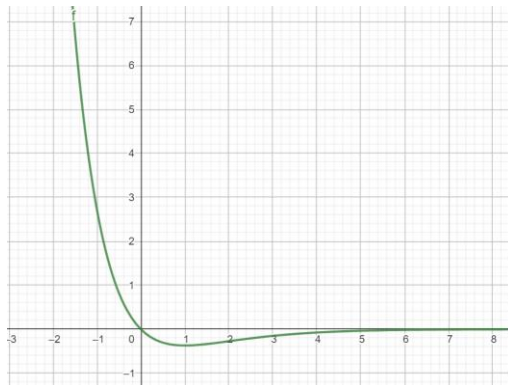


Apellido y nombre:	Docente	Comisión:
--------------------	---------	-----------

ACTIVIDAD I

- a) Indicar si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsa, justificando su respuesta:
- La siguiente gráfica representa a la función $g(x) = -x \cdot e^{-x}$
 - La recta $y=0$ es una asíntota horizontal de $g(x)$. Justifique con el cálculo del límite correspondiente.
 - La función $g(x)$ no presenta puntos de inflexión.



- Escribir la ecuación de la recta tangente en el punto $(1, g(1))$.
- Calcular el área de la región $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq 2 \wedge x^2 - 3x \leq y \leq g(x)\}$. Representar A.

ACTIVIDAD II

- a) Resolver:

$$\int_2^{10} \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx$$

- b) Resolver:

$$\int \frac{2}{(x-1)(x^2+1)} dx$$

- c) Determinar el carácter de la siguiente serie:

i) $\sum_0^{\infty} \left(\frac{7}{5^n}\right)$

ii) $\sum_1^{\infty} \frac{n(2n^3+1)}{(n^4-1)}$